

Implementación IPsec VPN

CNO V -seguridad informática

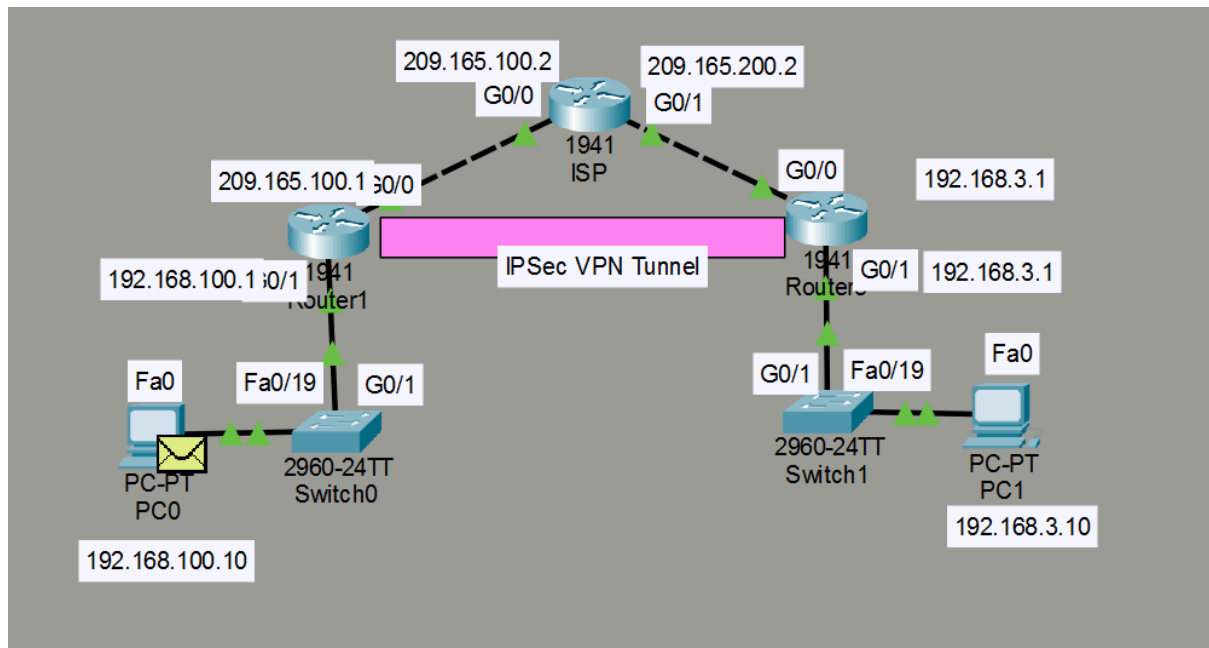
Aguilar Espinoza Juan Diego 173877

Universidad politécnica de San Luis potosí

Introducción

Una VPN (Red Privada Virtual) permite conectar dos redes de manera segura a través de Internet. Con IPSec, los datos que viajan entre los dispositivos se cifran y se protegen contra accesos no autorizados.

En Packet Tracer, la práctica de configurar una VPN IPSec ayuda a entender cómo se establece un túnel seguro entre routers y cómo se asegura la comunicación entre dos redes distintas. El objetivo es aprender los pasos básicos de configuración y comprobar que la información puede viajar de forma segura.



Configuración inicial

Esto asegura que las interfaces estén activas y con la dirección correcta para que los routers puedan comunicarse.

Router ISP

```
ISP(config)#hostname ISP
ISP(config)#interface g0/0
ISP(config-if)#ip address 209.165.100.2 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut
ISP(config-if)#interface g0/1
ISP(config-if)#ip address 209.165.200.2 25.255.255.0
Bad mask 0x19FFFF00 for address 209.165.200.2
ISP(config-if)#ip address 209.165.200.2 255.255.255.0
ISP(config-if)#no shut
```

Router 1

```
R1>en
R1#conf t
R1(config)#hostname R1
```

```

R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 209.165.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2

```

Router 2

```

r2>en
r2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
r2(config)#hostname R2
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#interface g0/0
R2(config-if)#ip address 209.165.200.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2

```

Licencia de seguridad habilitada

Esto activa las funciones de seguridad necesarias para IPSec.

Para router 1 y 2

```

R1(config)#license boot module c1900 technology-package securityvk9
ACCEPT? [yes/no]: yes
% use 'write' command to make license boot config take effect on next boot

R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#reload
Proceed with reload? [confirm]

R1>en
R1#show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Feb-11 14:19 by pt_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco1941 uptime is 26 seconds
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-1.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
--More--

```

Implementación de ACL's

La ACL identifica el tráfico que debe pasar por el túnel seguro.

Router 1

```
R1>en
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Router 2

```
R2>en
R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Phase 01: ISAKMP policy (para cifrar el encabezado)

Define cómo se establecerá el canal seguro inicial (algoritmos de cifrado, autenticación, etc.).

Router 1

```
R1>en
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)#encryption aes 256
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#group 5
R1(config-isakmp)#exit
R1(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.200.1
A pre-shared key for address mask 209.165.200.1 255.255.255.255 already exists!
```

Router 2

```
R2>en
R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config)#crypto isakmp policy 10
R2(config-isakmp)#encryption aes 256
R2(config-isakmp)#authentication pre-share
R2(config-isakmp)#group 5
R2(config-isakmp)#exit
R2(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.100.1
A pre-shared key for address mask 209.165.100.1 255.255.255.255 already exists!
```

Phase 2: IPSec transform-se (para cifrar el contenido)

Indica los algoritmos de cifrado y autenticación para el tráfico dentro del túnel.

Router 1

```
R1(config)#crypto ipsec transform-set R1->R2 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

Router 2

```
R2(config)#crypto ipsec transform-set R2->R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

Crear el mapa criptográfico

El mapa criptográfico une la ACL, el peer remoto y el conjunto de transformaciones.

Router 1

```
R1(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)#set peer 209.165.200.1
R1(config-crypto-map)#set pfs group5
```

En la práctica de configuración de la VPN IPSec en Packet Tracer se intentó establecer un túnel seguro entre dos redes. Sin embargo, al probar la conexión con ping, no hubo respuesta. Esto significa que la comunicación no funcionó y la VPN no se configuró correctamente. El fallo muestra que es necesario revisar la configuración paso a paso para encontrar el error y lograr que el túnel funcione.